Panduan Perhitungan Grafik Waterfall Produksi Tambang Batubara

Dokumen acuan untuk agen AI dalam membuat grafik waterfall dan dashboard kinerja produksi tambang.

Tujuan. Menjelaskan cara mengubah data Plan, PA, UA, Other Fleet, dan Aktual menjadi waterfall yang dapat menjelaskan penyebab gap produksi.

Catatan definisi. Definisi PA, UA, jam kerja, dan sumber produksi dapat berbeda antar-site. Gunakan definisi resmi perusahaan secara konsisten.

1. Konsep Dasar

Struktur utama waterfall adalah: Plan → dampak PA → dampak UA → dampak Other Fleet → Aktual.

Produksi alat secara umum dapat dimodelkan sebagai:

```
P = N × SH × PA × UA × Prod
```

Keterangan: P = produksi; N = jumlah unit; SH = schedule hour; PA = physical availability; UA = use of availability; Prod = produktivitas efektif per jam.

2. Definisi Waktu dan KPI

Simbol	Definisi
W	Working hours: waktu alat beroperasi/berproduksi.
S	Standby hours: alat siap digunakan tetapi tidak beroperasi.
R	Repair hours: waktu alat rusak atau diperbaiki.
Available hours	W + S.
Schedule hours	W + S + R.

Rumus KPI yang umum digunakan:

```
PA = (W + S) / (W + S + R) × 100% UA = W / (W + S) × 100%
```

Kombinasi SH × PA × UA menghasilkan jam kerja efektif.

3. Rumus Waterfall

Komponen	Rumus / cara mendapatkan	Makna
Plan	PPlan = N × SH × PAPlan × UAPlan × ProdPlan	Target produksi berbasis asumsi rencana.
Dampak PA	ΔPPA = N × SH × (PAActual – PAPlan) × UAPlan × ProdPlan	Gap akibat perubahan ketersediaan fisik alat.
Dampak UA	ΔPUA = N × SH × PAActual × (UAActual – UAPlan) × ProdPlan	Gap akibat perubahan pemanfaatan waktu available.
Other Fleet	ΔPOther = PActual – (PPlan + ΔPPA + ΔPUA)	Residual/faktor lain yang belum dijelaskan.
Aktual	PActual = PPlan + ΔPPA + ΔPUA + ΔPOther	Produksi realisasi dari dispatch, timbang, belt scale, atau la

Urutan penting: hitung dampak PA terlebih dahulu, kemudian UA dengan PA aktual sebagai basis. Dengan demikian dampak tidak dihitung dua kali.

4. Contoh Perhitungan

Asumsi: SH = 600 jam, PA Plan = 90%, PA Aktual = 85%, UA Plan = 70%, UA Aktual = 65%, produktivitas = 100 ton/jam, dan N = 1.

```
PPlan = 600 × 90% × 70% × 100 = 37.800 ton ΔPPA = 600 × (85% – 90%) × 70% × 100 = –2.100 ton ΔPUA = 600 × 85% × (65% – 70%) × 100 = –2.550 ton
```

Jika produksi Aktual tercatat 34.000 ton, maka:

```
ΔPOther = 34.000 – (37.800 – 2.100 – 2.550) = +850 ton
```

Rekonsiliasi: 37.800 – 2.100 – 2.550 + 850 = 34.000 ton. Achievement terhadap Plan = 34.000 / 37.800 = 89,95%.

5. Struktur Data Dashboard

Field	Tipe	Contoh / keterangan
period	Date/text	2026-09 atau Week 38
site	Text	Nama site
pit	Text	Pit atau area produksi
fleet	Text	Fleet excavator-hauler
plan_ton	Number	Produksi Plan
pa_plan_pct	Number	PA Plan dalam persen
pa_actual_pct	Number	PA Aktual dalam persen
ua_plan_pct	Number	UA Plan dalam persen
ua_actual_pct	Number	UA Aktual dalam persen
productivity_plan_tph	Number	Produktivitas Plan
actual_ton	Number	Produksi Aktual
other_fleet_ton	Calculated	Residual Other Fleet
data_source	Text	Dispatch, weighbridge, survey, dll.

6. Spesifikasi Grafik Waterfall

Agen AI harus membuat grafik dengan aturan berikut:

• Batang Plan dan Aktual ditampilkan sebagai total/subtotal. • Dampak PA, UA, dan Other Fleet ditampilkan sebagai kenaikan atau penurunan. • Nilai negatif menggunakan warna merah/oranye; nilai positif menggunakan hijau/biru. • Tampilkan label ton dan persentase terhadap Plan. • Sediakan filter periode, site, pit, fleet, shift, dan material. • Tambahkan tooltip berisi nilai, rumus, sumber data, dan status validasi.

Urutan kategori yang direkomendasikan: Plan, PA impact, UA impact, Other Fleet, Actual.

Validasi: Plan + PA impact + UA impact + Other Fleet harus sama dengan Actual dengan toleransi pembulatan kecil.

7. Prompt Siap Pakai untuk Agen AI

Buat dashboard produksi tambang batubara dengan grafik waterfall yang menjelaskan perubahan dari Plan ke Aktual. Gunakan urutan Plan, Dampak PA, Dampak UA, Other Fleet, dan Aktual. Hitung Plan dengan PPlan = N × SH × PAPlan × UAPlan × ProdPlan. Hitung Dampak PA = N × SH × (PAActual – PAPlan) × UAPlan × ProdPlan. Hitung Dampak UA = N × SH × PAActual × (UAActual – UAPlan) × ProdPlan. Hitung Other Fleet sebagai residual: PActual – (PPlan + Dampak PA + Dampak UA). Tampilkan ton, achievement terhadap Plan, gap ton, PA, UA, filter periode/site/pit/fleet, tooltip rumus dan sumber data, serta indikator validasi rekonsiliasi. Gunakan warna positif hijau/biru dan negatif merah/oranye.

Jika data tersedia per fleet, lakukan agregasi pada level fleet terlebih dahulu, lalu jumlahkan kontribusi setiap fleet. Jangan mencampur ton dengan bcm dan jangan menghitung faktor yang sama dua kali.

8. Checklist Implementasi

• Definisi PA dan UA telah disepakati. • Periode Plan dan Aktual sama. • Satuan produksi konsisten. • Fleet Plan dan Aktual tercatat. • Actual berasal dari sumber resmi. • Other Fleet memiliki rincian penyebab. • Total waterfall sama dengan Aktual. • Selisih rekonsiliasi ditampilkan jika tidak nol. • Data kosong, duplikat, dan outlier diberi status validasi.